

TEORI PERALATAN RADIOLOGI II

ANALISIS KOMPREHENSIF MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) SEBAGAI MODALITAS PENCITRAAN JARINGAN LUNAK DALAM RADIOLOGI MODERN



Disusun Oleh:

Najla Safura Naqibah (P22030124053)

Dosen Pengampu:

Dr. Amarudin Daulay, S.T., MBA.

Prodi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis
Jurusan Teknik Elektromedik

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
JAKARTA II**

ABSTRAK

Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan salah satu modalitas pencitraan medis yang memiliki peran sangat penting dalam dunia radiologi modern. Teknologi ini memanfaatkan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan citra anatomi tubuh dengan resolusi tinggi tanpa menggunakan radiasi ionisasi. Dibandingkan dengan modalitas pencitraan lainnya, MRI memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan jaringan lunak sehingga menjadi standar emas dalam berbagai pemeriksaan neurologi, muskuloskeletal, kardiovaskular, dan onkologi. Selain menghasilkan informasi anatomis, MRI modern juga mampu memberikan informasi fisiologis dan metabolik melalui berbagai teknik lanjutan seperti Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), Diffusion Weighted Imaging (DWI), Diffusion Tensor Imaging (DTI), dan Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS).

Perkembangan teknologi MRI dalam beberapa dekade terakhir telah meningkatkan kemampuan diagnostik sekaligus memperluas aplikasinya dalam praktik klinis dan penelitian medis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif prinsip dasar MRI, komponen sistem, mekanisme pembentukan citra, aplikasi klinis, keunggulan, keterbatasan, serta perkembangan teknologi MRI modern. Penelitian dilakukan menggunakan metode literature review berdasarkan berbagai jurnal ilmiah internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa MRI merupakan modalitas pencitraan yang sangat unggul dalam evaluasi jaringan lunak dan berperan penting dalam mendukung diagnosis, perencanaan terapi, serta pemantauan respons pengobatan pada berbagai penyakit. Integrasi MRI dengan teknologi kecerdasan buatan diperkirakan akan semakin meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan radiologi di masa depan.

Kata Kunci: Magnetic Resonance Imaging, MRI, Radiologi, Pencitraan Medis, Resonansi Magnetik.

I. INTRODUCTION

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran telah menghasilkan berbagai inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu inovasi paling berpengaruh adalah perkembangan

teknologi pencitraan medis (*medical imaging*) yang memungkinkan visualisasi struktur internal tubuh manusia secara non-invasif. Teknologi pencitraan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses diagnosis, perencanaan terapi, dan evaluasi hasil pengobatan berbagai penyakit [1].

Sebelum berkembangnya teknologi pencitraan modern, diagnosis berbagai

penyakit sangat bergantung pada pemeriksaan klinis dan tindakan eksplorasi bedah. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan keterlambatan diagnosis dan meningkatkan risiko komplikasi bagi pasien. Kehadiran berbagai modalitas pencitraan seperti radiografi konvensional, ultrasonografi (USG), Computed Tomography (CT), dan Magnetic Resonance Imaging (MRI) telah mengubah paradigma pelayanan kesehatan dengan menyediakan informasi anatomis yang lebih akurat dan cepat [2].

Di antara berbagai modalitas pencitraan yang tersedia saat ini, MRI memiliki posisi yang sangat penting karena kemampuannya menghasilkan kontras jaringan lunak yang sangat tinggi tanpa menggunakan radiasi pengion. Kemampuan tersebut memungkinkan MRI memberikan visualisasi detail terhadap organ-organ yang sulit dievaluasi menggunakan modalitas lain, seperti otak, medula spinalis, ligamen, tendon, kartilago, dan organ pelvis [3].

MRI pertama kali dikembangkan berdasarkan fenomena Nuclear Magnetic Resonance (NMR) yang ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Sejak diperkenalkan untuk aplikasi klinis pada awal tahun 1980-an, teknologi MRI berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu alat diagnostik paling penting dalam dunia kedokteran modern [4]. Saat ini MRI

tidak hanya digunakan untuk pencitraan anatomi, tetapi juga untuk mengevaluasi fungsi biologis dan metabolik jaringan melalui berbagai teknik lanjutan.

Keunggulan utama MRI dibandingkan CT Scan adalah tidak digunakannya radiasi ionisasi selama pemeriksaan. Hal ini menjadikan MRI lebih aman untuk pasien yang memerlukan pemeriksaan berulang dalam jangka panjang, termasuk pasien anak-anak dan wanita usia reproduktif [5]. Selain itu, MRI mampu menghasilkan citra multiplanar secara langsung tanpa memerlukan rekonstruksi tambahan sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam evaluasi anatomi tubuh.

Dalam bidang neurologi, MRI telah menjadi standar emas untuk diagnosis berbagai penyakit sistem saraf pusat seperti stroke, tumor otak, multiple sclerosis, epilepsi, penyakit Alzheimer, dan penyakit Parkinson [6]. Kemampuan MRI dalam mendeteksi perubahan struktur dan fungsi jaringan saraf secara dini memberikan keuntungan besar dalam menentukan strategi terapi yang tepat.

Pada bidang muskuloskeletal, MRI banyak digunakan untuk mengevaluasi cedera ligamen, tendon, meniskus, kartilago, dan jaringan lunak lainnya. Modalitas ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi dalam mendeteksi berbagai cedera olahraga yang sering tidak terlihat pada radiografi konvensional [1].

Selain itu, perkembangan MRI juga memberikan kontribusi besar dalam bidang onkologi. MRI digunakan untuk mendeteksi tumor primer, menentukan stadium kanker, mengevaluasi respons terapi, dan membantu perencanaan tindakan bedah maupun radioterapi [7]. Kemampuan MRI dalam membedakan jaringan normal dan patologis menjadikannya alat yang sangat berharga dalam manajemen pasien kanker.

Perkembangan teknologi MRI semakin pesat dengan munculnya berbagai teknik canggih seperti Diffusion Weighted Imaging (DWI), Functional MRI (fMRI), Diffusion Tensor Imaging (DTI), dan Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS). Teknik-teknik tersebut memungkinkan evaluasi fungsi biologis jaringan secara lebih mendalam dibandingkan pencitraan anatomi konvensional [8].

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) mulai diterapkan dalam sistem MRI untuk meningkatkan kualitas citra, mempercepat proses rekonstruksi data, serta membantu radiolog dalam interpretasi hasil pemeriksaan [9]. Integrasi antara MRI dan AI diperkirakan akan menjadi salah satu arah utama perkembangan radiologi di masa depan.

Berdasarkan pentingnya peran MRI dalam dunia kesehatan modern, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai

prinsip dasar, komponen sistem, mekanisme pembentukan citra, aplikasi klinis, serta perkembangan teknologi MRI. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi MRI sebagai salah satu modalitas pencitraan paling penting dalam radiologi modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip dasar kerja Magnetic Resonance Imaging (MRI)?
2. Apa saja komponen utama yang terdapat pada sistem MRI?
3. Bagaimana mekanisme pembentukan citra MRI?
4. Apa keunggulan dan keterbatasan MRI dibandingkan modalitas pencitraan lainnya?
5. Bagaimana aplikasi klinis MRI dalam berbagai bidang kedokteran?
6. Bagaimana perkembangan teknologi MRI modern dan potensinya di masa depan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan prinsip dasar Magnetic Resonance Imaging.

2. Mengidentifikasi komponen utama sistem MRI.
3. Menjelaskan proses pembentukan citra MRI.
4. Menganalisis keunggulan dan keterbatasan MRI.
5. Mengkaji aplikasi MRI dalam berbagai bidang kedokteran.
6. Meninjau perkembangan teknologi MRI modern.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan akademik mengenai teknologi MRI.
2. Menjadi referensi bagi mahasiswa radiologi dan fisika medis.
3. Memberikan pemahaman mengenai perkembangan MRI modern.
4. Menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang pencitraan medis.

II. METHODS

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan IMRAD (*Introduction, Methods, Results, and Discussion*). Metode literature review dipilih karena memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan mengenai Magnetic Resonance Imaging.

Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah internasional yang terindeks pada basis data PubMed, PubMed Central (PMC), dan jurnal-jurnal radiologi yang memiliki reputasi baik dalam bidang pencitraan medis. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian serta ketersediaan akses terhadap artikel lengkap.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi:

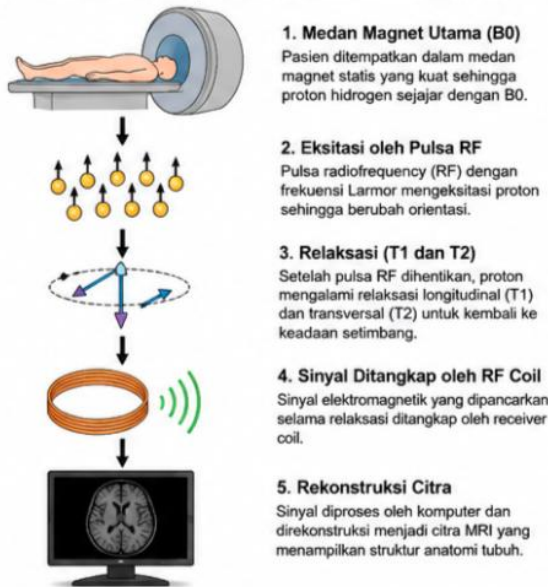
1. Artikel yang membahas prinsip dasar MRI.
2. Artikel mengenai aplikasi klinis MRI.
3. Artikel yang membahas perkembangan teknologi MRI modern.
4. Artikel berbahasa Inggris.
5. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu prinsip fisika MRI, komponen sistem MRI, pembentukan citra, aplikasi klinis, keunggulan dan keterbatasan, serta perkembangan teknologi MRI modern.

III. RESULTS AND DISCUSSION

A. Prinsip Fisika Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Gambar 1. Prinsip Dasar Pembentukan Citra MRI



Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan modalitas pencitraan yang bekerja berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti (*Nuclear Magnetic Resonance/NMR*). Prinsip dasar MRI memanfaatkan sifat magnetik inti atom hidrogen yang terdapat dalam molekul air dan lemak di dalam tubuh manusia. Karena tubuh manusia sebagian besar tersusun atas air, maka proton hidrogen menjadi sumber utama sinyal dalam pemeriksaan MRI [1], [2].

Dalam kondisi normal, proton hidrogen memiliki orientasi acak sehingga tidak menghasilkan magnetisasi bersih. Ketika pasien ditempatkan di dalam medan magnet kuat yang disebut medan magnet utama (B_0), proton akan mulai sejajar dengan arah medan magnet tersebut. Sebagian proton berada pada keadaan energi rendah dan sejajar dengan medan magnet, sedangkan sebagian lainnya berada pada keadaan

energi tinggi dan berlawanan arah. Perbedaan jumlah proton pada kedua keadaan tersebut menghasilkan magnetisasi longitudinal yang menjadi dasar pembentukan sinyal MRI [3].

Selanjutnya sistem MRI mengirimkan gelombang radio (*Radio Frequency Pulse/RF Pulse*) pada frekuensi tertentu yang dikenal sebagai frekuensi Larmor. Frekuensi ini bergantung pada kekuatan medan magnet dan jenis inti atom yang diamati. Ketika gelombang radio diberikan, proton menyerap energi dan mengalami eksitasi sehingga orientasinya berubah dari posisi awal [4].

Setelah pulsa radio dihentikan, proton kembali ke keadaan keseimbangan dan melepaskan energi dalam bentuk sinyal elektromagnetik. Sinyal tersebut ditangkap oleh antena penerima (*receiver coil*) dan dikonversi menjadi data digital. Data selanjutnya diproses menggunakan algoritma matematika yang kompleks sehingga menghasilkan citra anatomi tubuh [1].

Keunggulan MRI dibandingkan modalitas lain berasal dari kemampuan membedakan karakteristik relaksasi berbagai jaringan. Setiap jaringan memiliki kandungan air, lemak, protein, dan struktur mikroskopis yang berbeda sehingga menghasilkan pola sinyal yang berbeda pula [2].

B. Magnet Utama dalam Sistem MRI

Magnet utama merupakan komponen paling penting dalam sistem MRI. Fungsi utamanya adalah menghasilkan medan magnet homogen yang stabil sehingga proton hidrogen dapat mengalami proses resonansi secara optimal [3].

Secara umum terdapat tiga jenis magnet yang pernah digunakan dalam MRI:

1. Permanent Magnet

Permanent magnet dibuat menggunakan bahan feromagnetik yang mampu menghasilkan medan magnet secara permanen tanpa memerlukan listrik. Kelebihannya adalah biaya operasional rendah, namun kekuatan medan magnet yang dihasilkan relatif kecil sehingga kualitas citra lebih rendah [4].

2. Resistive Magnet

Resistive magnet menghasilkan medan magnet melalui aliran listrik pada kumparan konduktor. Sistem ini membutuhkan konsumsi energi yang besar sehingga saat ini jarang digunakan pada MRI modern [2].

3. Superconducting Magnet

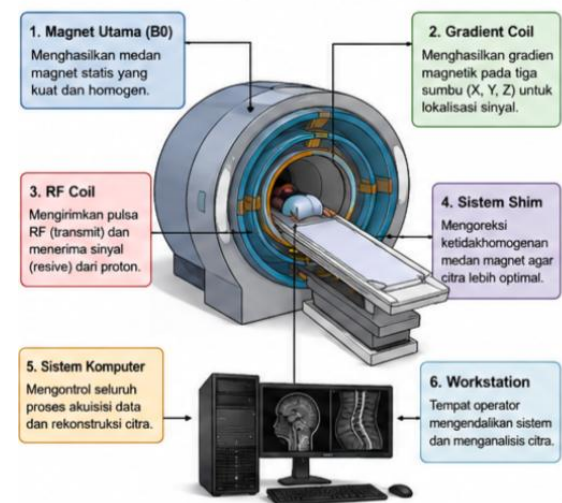
Sebagian besar MRI modern menggunakan magnet superkonduktor karena mampu menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dengan konsumsi energi relatif rendah setelah mencapai kondisi superkonduktivitas. Sistem ini menggunakan helium cair untuk menjaga

suhu sekitar -269°C sehingga hambatan listrik hampir nol [1].

MRI klinis saat ini umumnya menggunakan medan magnet 1,5 Tesla atau 3 Tesla. Semakin tinggi kekuatan medan magnet, semakin tinggi pula rasio *signal-to-noise ratio* (SNR) yang diperoleh sehingga kualitas citra meningkat [5].

C. Gradient Coil

Gambar 2. Komponen Utama Sistem MRI



Selain magnet utama, MRI juga dilengkapi dengan gradient coil yang berfungsi menghasilkan variasi medan magnet pada tiga arah ruang, yaitu sumbu X, Y, dan Z [3].

Gradient coil memiliki beberapa fungsi penting:

1. Menentukan lokasi asal sinyal.
2. Menghasilkan irisan (*slice selection*).
3. Melakukan pengkodean frekuensi.
4. Melakukan pengkodean fase.

Tanpa gradient coil, MRI hanya dapat mendeteksi sinyal proton tetapi tidak dapat menentukan lokasi anatomisnya. Oleh karena itu, gradient coil merupakan komponen esensial dalam proses pembentukan citra [4].

Perkembangan teknologi gradient coil memungkinkan MRI modern menghasilkan irisan yang semakin tipis dengan resolusi spasial yang lebih tinggi. Namun penggunaan gradient yang sangat kuat juga dapat meningkatkan kebisingan akustik selama pemeriksaan [5].

D. Radiofrequency Coil (RF Coil)

RF Coil berfungsi sebagai antena yang mengirimkan pulsa radio dan menerima sinyal yang dipancarkan proton setelah proses relaksasi [1].

Berdasarkan fungsinya, RF coil dibedakan menjadi:

1. Transmit Coil

Transmit coil digunakan untuk mengirimkan energi radio ke dalam tubuh pasien sehingga proton mengalami eksitasi.

2. Receive Coil

Receive coil berfungsi menangkap sinyal yang dipancarkan proton selama proses relaksasi.

3. Transmit-Receive Coil

Jenis ini dapat berfungsi sebagai pemancar sekaligus penerima sinyal.

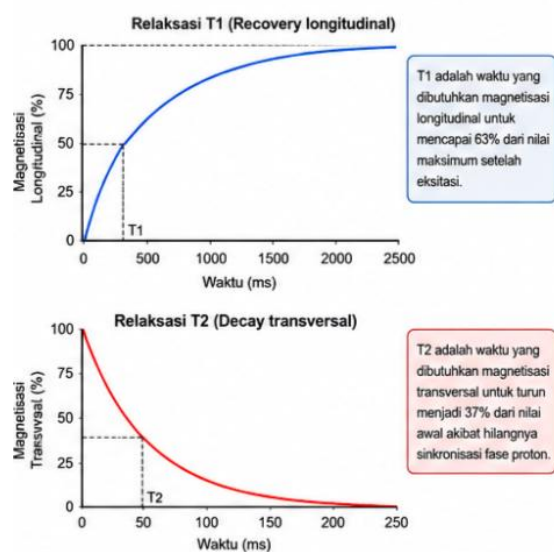
RF coil tersedia dalam berbagai bentuk sesuai area anatomi yang diperiksa, antara lain:

- Head Coil
- Spine Coil
- Knee Coil
- Breast Coil
- Cardiac Coil

Penggunaan coil yang sesuai akan meningkatkan kualitas sinyal dan memperbaiki resolusi citra [2].

E. Mekanisme Relaksasi T1 dan T2

Gambar 3. Perbandingan Relaksasi T1 dan T2



Kualitas citra MRI sangat dipengaruhi oleh fenomena relaksasi proton. Dua jenis relaksasi utama adalah relaksasi T1 dan relaksasi T2 [4].

Relaksasi T1

Relaksasi T1 atau *longitudinal relaxation* menggambarkan proses pemulihan magnetisasi longitudinal setelah proton mengalami eksitasi.

Jaringan yang memiliki waktu relaksasi T1 pendek akan tampak terang pada citra T1-weighted. Lemak merupakan contoh jaringan dengan waktu T1 pendek sehingga tampak hiperintens pada citra T1 [1].

Citra T1 sangat berguna untuk:

- Evaluasi anatomi normal.
- Identifikasi jaringan lemak.
- Evaluasi penggunaan media kontras gadolinium.

Relaksasi T2

Relaksasi T2 atau *transverse relaxation* menggambarkan hilangnya sinkronisasi fase proton setelah eksitasi.

Pada citra T2-weighted, cairan dan jaringan dengan kandungan air tinggi akan tampak terang. Oleh karena itu citra T2 sangat sensitif terhadap edema, inflamasi, infeksi, dan berbagai proses patologis lainnya [3].

Kombinasi citra T1 dan T2 memungkinkan radiolog melakukan karakterisasi jaringan secara lebih akurat.

F. Pulse Sequence dalam MRI

Pulse sequence merupakan kombinasi pulsa radio dan gradient magnet yang digunakan untuk menghasilkan jenis citra tertentu [5].

1. Spin Echo (SE)

Spin Echo merupakan pulse sequence klasik yang menghasilkan kualitas citra tinggi dan banyak digunakan sebagai standar referensi.

Keunggulan:

- Kontras jaringan baik.
- Artefak relatif sedikit.

Kekurangan:

- Waktu pemeriksaan lebih lama.

2. Fast Spin Echo (FSE)

Fast Spin Echo dikembangkan untuk mempercepat akuisisi data tanpa mengurangi kualitas citra secara signifikan.

3. Gradient Echo (GRE)

Sequence ini memiliki waktu pemeriksaan lebih singkat dan banyak digunakan dalam pencitraan dinamis.

4. Inversion Recovery (IR)

Teknik ini menghasilkan berbagai variasi citra seperti:

- STIR (Short Tau Inversion Recovery)
- FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery)

FLAIR sangat penting dalam diagnosis multiple sclerosis dan lesi otak lainnya [7].

5. Echo Planar Imaging (EPI)

Merupakan dasar dari teknik fMRI dan DWI karena mampu menghasilkan citra dengan sangat cepat [8].

G. Media Kontras Gadolinium

Pada beberapa kasus, MRI memerlukan penggunaan media kontras berbasis gadolinium untuk meningkatkan visualisasi jaringan tertentu [5].

Gadolinium bekerja dengan mempendek waktu relaksasi T1

sehingga jaringan yang menyerap kontras akan tampak lebih terang.

Media kontras ini banyak digunakan untuk:

- Tumor otak.
- Kanker hati.
- Kanker prostat.
- Penyakit inflamasi.

Meskipun relatif aman, penggunaan gadolinium harus mempertimbangkan fungsi ginjal pasien karena dapat meningkatkan risiko *Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF)* pada pasien dengan gagal ginjal berat [6].

H. MRI 1,5 Tesla dan 3 Tesla

MRI klinis saat ini umumnya menggunakan sistem 1,5 Tesla dan 3 Tesla [4].

MRI 1,5 Tesla

Kelebihan:

- Lebih murah.
- Artefak lebih sedikit.
- Cocok untuk sebagian besar pemeriksaan rutin.

Kekurangan:

- Resolusi lebih rendah dibanding 3 Tesla.

MRI 3 Tesla

Kelebihan:

- Signal-to-noise ratio lebih tinggi.
- Resolusi spasial lebih baik.
- Cocok untuk neurologi dan penelitian.

Kekurangan:

- Lebih mahal.
- Artefak lebih besar.
- Pemanasan jaringan meningkat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa MRI 3 Tesla memberikan peningkatan akurasi dalam mendeteksi lesi neurologis kecil dibandingkan MRI 1,5 Tesla [5].

I. Artefak pada MRI

Artefak merupakan gangguan pada citra yang dapat mengurangi kualitas diagnostik. Jenis artefak yang paling sering ditemukan meliputi:

Motion Artifact

Disebabkan oleh gerakan pasien selama pemeriksaan. Artefak ini sering muncul pada pasien anak-anak atau pasien yang tidak mampu berbaring diam [1].

Chemical Shift Artifact

Terjadi akibat perbedaan frekuensi resonansi antara lemak dan air [2].

Susceptibility Artifact

Disebabkan oleh keberadaan logam atau perbedaan sifat magnetik antarjaringan [3].

Aliasing Artifact

Muncul ketika area pemeriksaan lebih besar dibandingkan *field of view* yang digunakan.

Pemahaman terhadap artefak sangat penting karena dapat memengaruhi interpretasi hasil pemeriksaan dan menyebabkan kesalahan diagnosis.

J. Aplikasi MRI dalam Bidang Neurologi

Bidang neurologi merupakan salah satu area klinis yang paling banyak memanfaatkan teknologi MRI. Kemampuan MRI dalam menghasilkan kontras jaringan lunak yang tinggi memungkinkan visualisasi struktur otak dan medula spinalis secara detail sehingga berbagai kelainan neurologis dapat dideteksi dengan lebih akurat dibandingkan modalitas pencitraan lainnya [1], [4].

Salah satu aplikasi paling penting MRI adalah diagnosis stroke akut. Sebelum berkembangnya Diffusion Weighted Imaging (DWI), diagnosis stroke pada fase sangat awal sering mengalami kesulitan karena perubahan anatomi belum terlihat jelas pada CT Scan. Moseley dkk. menunjukkan bahwa DWI mampu mendeteksi perubahan difusi air pada jaringan otak yang mengalami iskemia hanya beberapa menit setelah terjadinya gangguan aliran darah [6]. Kemampuan ini sangat penting karena keberhasilan terapi stroke sangat bergantung pada kecepatan diagnosis dan penanganan.

MRI juga menjadi standar emas dalam evaluasi tumor otak. Pemeriksaan MRI mampu menentukan ukuran, lokasi, batas lesi, hubungan dengan jaringan sekitar, serta adanya edema peritumoral. Penggunaan media kontras gadolinium

semakin meningkatkan kemampuan MRI dalam membedakan jaringan tumor dari jaringan normal [5].

Selain stroke dan tumor otak, MRI banyak digunakan dalam diagnosis penyakit demielinisasi seperti multiple sclerosis. Lesi multiple sclerosis sering kali sulit dikenali pada CT Scan, tetapi dapat terlihat jelas pada sekuens T2-weighted dan FLAIR. Oleh karena itu MRI menjadi modalitas utama dalam penegakan diagnosis dan pemantauan perkembangan penyakit ini [7].

Pada kasus epilepsi, MRI membantu mengidentifikasi kelainan struktural seperti sklerosis hipokampus, displasia kortikal, maupun tumor kecil yang dapat menjadi fokus kejang. Informasi tersebut sangat penting dalam menentukan kandidat operasi epilepsi.

Penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson juga semakin banyak dievaluasi menggunakan MRI. Perubahan volume otak, atrofi hipokampus, serta perubahan konektivitas saraf dapat dianalisis melalui berbagai teknik MRI modern sehingga memungkinkan diagnosis yang lebih dini [3].

K. Aplikasi MRI dalam Sistem Muskuloskeletal

MRI merupakan modalitas pilihan dalam evaluasi sistem muskuloskeletal karena mampu menggambarkan jaringan

lunak dengan sangat baik. Struktur seperti tendon, ligamen, kartilago, meniskus, otot, dan sumsum tulang dapat divisualisasikan secara detail tanpa memerlukan prosedur invasif [1].

Dalam dunia olahraga, MRI sering digunakan untuk menilai cedera ligamen anterior cruciate ligament (ACL), posterior cruciate ligament (PCL), meniskus, dan cedera tendon. MRI memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi sehingga mampu membantu dokter menentukan terapi konservatif maupun tindakan operasi [3].

Cedera rotator cuff pada bahu merupakan salah satu contoh kasus yang sering dievaluasi menggunakan MRI. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan robekan parsial maupun total tendon secara jelas. Selain itu, MRI mampu mengidentifikasi perubahan degeneratif pada sendi dan jaringan sekitar yang tidak terlihat pada radiografi biasa.

Dalam ortopedi, MRI juga digunakan untuk mendeteksi osteomielitis, nekrosis avaskular, fraktur stres, dan tumor tulang. Karena perubahan pada sumsum tulang dapat dideteksi lebih awal melalui MRI, maka diagnosis dapat ditegakkan sebelum kelainan tampak pada pemeriksaan radiografi konvensional [5].

Keunggulan lain MRI adalah kemampuannya mengevaluasi jaringan kartilago. Kerusakan kartilago pada

osteoarthritis dapat dinilai secara lebih detail dibandingkan modalitas lain, sehingga membantu dalam perencanaan terapi dan pemantauan progresivitas penyakit.

L. Aplikasi MRI dalam Onkologi

Perkembangan onkologi modern tidak dapat dipisahkan dari peran MRI. Modalitas ini digunakan mulai dari deteksi dini tumor, penentuan stadium penyakit, perencanaan terapi, hingga evaluasi respons pengobatan [5].

Pada kanker otak, MRI merupakan pemeriksaan utama untuk menentukan lokasi, ukuran, dan karakteristik tumor. MRI juga membantu membedakan tumor primer dengan metastasis serta mengevaluasi infiltrasi ke jaringan sekitarnya.

Dalam kanker prostat, penggunaan multiparametric MRI (mpMRI) telah meningkatkan akurasi diagnosis secara signifikan. Kombinasi citra T2-weighted, DWI, dan Dynamic Contrast Enhanced MRI memungkinkan identifikasi lesi ganas dengan sensitivitas yang tinggi [4].

MRI juga memiliki peran penting dalam kanker serviks, kanker rektum, kanker hati, dan kanker payudara. Pada kanker serviks, MRI digunakan untuk menentukan luas invasi lokal dan keterlibatan organ sekitar. Informasi tersebut sangat penting dalam menentukan stadium penyakit dan strategi terapi yang tepat.

Dalam radioterapi modern, MRI semakin banyak digunakan untuk delineasi volume target. Kontras jaringan lunak yang superior memungkinkan identifikasi batas tumor secara lebih akurat dibandingkan CT Scan. Oleh karena itu banyak pusat radioterapi kini mengintegrasikan MRI ke dalam proses perencanaan terapi radiasi [7].

M. Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)

Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) merupakan salah satu perkembangan paling revolusioner dalam teknologi MRI. Berbeda dengan MRI konvensional yang berfokus pada struktur anatomi, fMRI memungkinkan evaluasi aktivitas otak secara fungsional [8].

Prinsip dasar fMRI didasarkan pada fenomena Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) yang pertama kali dijelaskan oleh Ogawa dkk. pada tahun 1990 [10]. Ketika suatu area otak aktif, kebutuhan oksigen meningkat sehingga terjadi perubahan rasio hemoglobin teroksigenasi dan deoksigenasi. Perubahan ini menghasilkan variasi sinyal MRI yang dapat dideteksi dan dipetakan.

fMRI banyak digunakan dalam penelitian neurosains untuk mempelajari fungsi kognitif, memori, bahasa, emosi, dan persepsi sensorik. Selain itu, fMRI memiliki aplikasi klinis yang sangat

penting dalam perencanaan operasi tumor otak.

Dengan fMRI, dokter dapat mengidentifikasi area penting yang berhubungan dengan fungsi bicara, gerakan, dan sensorik sehingga operasi dapat dilakukan dengan risiko kerusakan neurologis yang lebih rendah [8].

Meskipun memiliki potensi besar, fMRI masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sensitivitas terhadap gerakan pasien, kebutuhan analisis data yang kompleks, dan interpretasi yang memerlukan keahlian khusus.

N. Artificial Intelligence (AI) dalam MRI

Perkembangan kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam bidang radiologi. MRI merupakan salah satu modalitas yang paling banyak mendapatkan manfaat dari penerapan teknologi AI [9].

Salah satu aplikasi utama AI adalah mempercepat proses rekonstruksi citra. Secara tradisional, pemeriksaan MRI membutuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan CT Scan. Algoritma deep learning memungkinkan pengurangan jumlah data yang diperlukan tanpa menurunkan kualitas citra secara signifikan [9].

Selain itu, AI digunakan untuk:

- Reduksi noise citra.

- Segmentasi organ otomatis.
- Deteksi lesi.
- Klasifikasi tumor.
- Prediksi prognosis penyakit.

Dalam bidang neurologi, AI telah digunakan untuk membantu diagnosis penyakit Alzheimer dan Parkinson berdasarkan pola atrofi otak. Pada onkologi, AI membantu karakterisasi tumor dan penilaian respons terapi secara lebih objektif.

Integrasi AI dengan MRI diperkirakan akan menjadi salah satu arah perkembangan utama radiologi pada dekade mendatang karena mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi variasi interpretasi antar radiolog.

O. Aspek Keselamatan MRI

Meskipun MRI tidak menggunakan radiasi ionisasi, aspek keselamatan tetap menjadi perhatian utama dalam penggunaannya. Medan magnet yang sangat kuat dapat menyebabkan berbagai risiko apabila prosedur keselamatan tidak diterapkan dengan baik [2].

Semua pasien harus menjalani proses skrining sebelum pemeriksaan. Tujuannya adalah mengidentifikasi keberadaan benda logam atau alat medis yang berpotensi berinteraksi dengan medan magnet.

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan meliputi:

- Pacemaker.

- Cochlear implant.
- Aneurysm clip.
- Fragmen logam intraorbital.
- Neurostimulator.

Selain itu, penggunaan media kontras gadolinium harus mempertimbangkan fungsi ginjal pasien karena adanya risiko Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF) pada pasien dengan gangguan ginjal berat [5].

Penerapan standar keselamatan yang ketat sangat penting untuk menjamin keamanan pasien maupun petugas selama pemeriksaan MRI.

IV. CONCLUSION

Magnetic Resonance Imaging (MRI) merupakan salah satu teknologi pencitraan medis paling penting dalam radiologi modern. Dengan memanfaatkan fenomena resonansi magnetik inti, MRI mampu menghasilkan citra anatomi berkualitas tinggi tanpa menggunakan radiasi ionisasi. Keunggulan utama MRI terletak pada kemampuannya menghasilkan kontras jaringan lunak yang superior dibandingkan modalitas pencitraan lainnya.

Perkembangan teknologi MRI telah memperluas penggunaannya dari sekadar pencitraan anatomi menjadi alat evaluasi fisiologis dan metabolik melalui berbagai teknik seperti DWI, DTI, MRS, dan fMRI. MRI saat ini memiliki peran sentral dalam neurologi, muskuloskeletal, onkologi,

kardiologi, serta berbagai bidang kedokteran lainnya.

Kemajuan kecerdasan buatan semakin meningkatkan kemampuan MRI dalam menghasilkan citra berkualitas tinggi, mempercepat proses pemeriksaan, dan membantu interpretasi hasil secara lebih akurat. Meskipun masih memiliki keterbatasan berupa biaya tinggi, waktu pemeriksaan yang relatif lama, dan beberapa kontraindikasi keselamatan, MRI tetap menjadi modalitas yang sangat berharga dalam praktik medis modern.

Dengan terus berkembangnya teknologi dan integrasi AI, MRI diperkirakan akan memainkan peran yang semakin besar dalam mendukung konsep precision medicine dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masa depan.

REFERENCES

- [1] V. P. B. Grover, J. M. Tognarelli, M. M. E. Crossey, I. J. Cox, S. D. Taylor-Robinson, dan M. J. W. McPhail, “Magnetic Resonance Imaging: Principles and Techniques: Lessons for Clinicians,” *J. Clin. Exp. Hepatol.*, vol. 5, no. 3, hlm. 246–255, Sep 2015, doi: 10.1016/j.jceh.2015.08.001.
- [2] A. L. Scherzinger dan W. R. Hendee, “Basic Principles of Magnetic Resonance Imaging—An Update,” *West. J. Med.*, vol. 143, no. 6, hlm. 782–792, Des 1985.
- [3] G. M. Leboldus, L. W. Savoury, T. J. Carr, dan R. L. Nicholson, “Magnetic resonance imaging: a review of basic principles and potential use in otolaryngology,” *J. Otolaryngol.*, vol. 15, no. 5, hlm. 273–278, Okt 1986.
- [4] S. Alzola-Aldamizetxebarria, L. Fernández-Méndez, D. Padro, J. Ruíz-Cabello, dan P. Ramos-Cabrer, “A Comprehensive Introduction to Magnetic Resonance Imaging Relaxometry and Contrast Agents,” *ACS Omega*, vol. 7, no. 42, hlm. 36905–36917, Okt 2022, doi: 10.1021/acsomega.2c03549.
- [5] F. Bruno *dkk.*, “Advanced Magnetic Resonance Imaging (MRI) Techniques: Technical Principles and Applications in Nanomedicine,” *Cancers*, vol. 14, no. 7, hlm. 1626, Mar 2022, doi: 10.3390/cancers14071626.
- [6] M. E. Moseley *dkk.*, “Early detection of regional cerebral ischemia in cats: Comparison of diffusion- and T2-weighted MRI and spectroscopy,” *Magn. Reson. Med.*, vol. 14, no. 2, hlm. 330–346, 1990, doi: 10.1002/mrm.1910140218.
- [7] D. Orringer, D. R. Vago, dan A. J. Golby, “Clinical Applications and Future Directions of Functional MRI,” *Semin. Neurol.*, vol. 32, no. 4, hlm.

466–475, Sep 2012, doi: 10.1055/s-0032-1331816.

- [8] G. H. Glover, “Overview of Functional Magnetic Resonance Imaging,” *Neurosurg. Clin. N. Am.*, vol. 22, no. 2, hlm. 133, Apr 2011, doi: 10.1016/j.nec.2010.11.001.
- [9] G. Litjens *dkk.*, “A Survey on Deep Learning in Medical Image Analysis,” *Med. Image Anal.*, vol. 42, hlm. 60–88, Des 2017, doi: 10.1016/j.media.2017.07.005.
- [10] “Brain magnetic resonance imaging with contrast dependent on blood oxygenation. | PNAS.” Diakses: 16 Juni 2026. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.87.24.9868>